ISEN
ALL IS DIGITAL!
BREST

RAPPORT DE RECHERCHE :

LA CIGARETTE ELECTRONIQUE : SUBSTITUT OU INCITATION AU TABAGISME ?

LE VERN Gauthier, STEPHAN Tom, ROCHEFORT Aubin, PORCHER Jeanne et MILLION Sheyenn

Année 3 – Groupe C-6

Professeurs en charge du projet :

IRLES Manuel, CARVALHO-FONTES Larissa et POULAIN-MAUBANT Aymeric

Formation Humaine Economique et Sociale – Cartographie des Controverses

18 janvier 2024

SOMMAIRE

I - Introduction 3
II – Une histoire liée à celle du tabac 4
III – Pourquoi a-t-on créé la CE 6
Histoire de la CE 6
Composition d'une cigarette et risque pour la santé 6
Le tabac : une habitude et une économie 7
La CE : excès, réglementations et incertitudes 7
Terminologie : Qu'est-ce que la CE ? 8
IV – La CE soulève une controverse 9
Un risque possible d'incitation au tabagisme et à l'addiction 9
Une popularité inquiétante auprès des jeunes 9
Stratégies d'Etats : les politiques en question face aux acteurs de la CE 10
La CE sous l'œil des lobbys du tabac 11
Scruter le bilan environnemental de la production des CE 11
Les politiques de santé face aux enjeux de la CE 12
Nocivité de la CE : Analyse approfondie du contrôle du taux de nicotine 12
Les racines de l'addiction : le geste ou la nicotine 13
Comparaison d'efficacité avec les patchs et chewing-gum 14
V – Conclusion 15
VI – Bibliographie 16

I - Introduction

Pour notre sujet de controverse, nous nous sommes intéressés à la thématique de la santé. Ce domaine offre un champ des possibles très large et nous avons donc choisi, dans un premier temps, d'explorer cinq sujets de controverses.

Tout d'abord, nous avons sondé la question de l'utilisation des pesticides et l'impact de celle-ci sur les populations alentour. Cependant, nous n'avons pas retenu cette option car ce sujet a déjà été largement discuté et l'ouverture de la controverse reste fragile.

Dans un second temps, l'application de "Neuralink" dont l'objectif est de créer des dispositifs permettant une communication directe entre le cerveau humain et des dispositifs électroniques. Le but serait d'aider au traitement de troubles neurologiques, des améliorations de la mémoire et des capacités cognitives.

Dans un troisième temps, nous avons étudié "CRISPR-Cas9", une technologie de modification génétique permettant de cibler et d'éditer spécifiquement les séquences d'ADN dans les cellules. Pourtant, pour des raisons d'éthique et de confidentialité liées à la manipulation directe du cerveau ou du génome humain, peu d'exemples concrets sont disponibles.

Ensuite, nous nous sommes penchés sur le sujet des ondes électromagnétiques, une combinaison de champs électriques et magnétiques oscillants. Concrètement, elles peuvent être générées par les appareils électroniques, les dispositifs sans fil ou les antennes de télécommunication. L'impact des ondes électromagnétiques sur le corps humain a suscité des préoccupations mais à l'issue de nombreuses études, aucune n'a démontré de réel effet négatif.

Malgré tous ces sujets, un seul a retenu notre attention et répond aux 6 caractéristiques d'une controverse : la cigarette électronique (CE). En effet, le sujet reste d'actualité notamment en France qui compte 12 millions de fumeurs et 3 millions de vapoteurs. De plus, la CE est d'abord une technologie, composée de divers éléments tels que la batterie, l'atomiseur, la résistance, le réservoir et l'e-liquide mais également un objet qui permet de se substituer au tabac traditionnel, de participer à une communauté de vapoteurs, ou simplement de suivre une tendance, des aspects sociaux qui influent sur la manière dont les gens interagissent avec cet objet. Elle engage de nombreux acteurs opposés : les fumeurs, les fumeurs passifs, les professionnels de la santé, l'Etat ou l'industrie et plusieurs possibilités de solutions. Lorsque certains pensent que la CE est utile pour arrêter de fumer, d'autres pensent qu'elle représente une voie d'accès au tabac pour les jeunes. C'est donc sur la CE que se portera notre controverse dont la problématique est la suivante :

La CE, substitut ou incitation au tabagisme ? L'objectif de notre démarche a donc été de remettre en question nos idées reçues sur le sujet et de l'étudier sous tous les angles.

II - Une histoire liée à celle du tabac

Pour comprendre dans quel contexte apparait la CE, il faut revenir aux prémices de la découverte du tabac.

Le tabac n'est découvert par les Européens que lorsque Christophe Colomb se rend en Amérique en 1492. Mais sur le nouveau continent, le tabac est déjà connu pour ses vertus médicinales depuis l'Antiquité. Il est consommé sous diverses formes allant de la combustion de la plante avec de petits morceaux de charbon à l'inhalation de la fumée par divers moyens, tels que des bâtons creux remplis de feuilles hachées, des calumets, des mâchouillements ou même l'inhalation d'une poudre.

Il faudra attendre jusqu'en 1520 pour que les premières graines de tabac soient importées et cultivées sur le sol Européen. Ce sont d'abord les Espagnols, suivis de près par les Portugais, qui l'utiliseront comme plantes médicinales.

Ce n'est que 40 ans plus tard que le tabac fait son apparition en France. En 1561, Catherine de Médicis, alors reine de France, reçoit des feuilles de Tabac de Jean Nicot, ambassadeur de France au Portugal. Le tabac lui est alors décrit comme une plante qui peut soulager de terribles migraines. Afin de soigner les maux de tête dont souffre son fils, elle ordonne d'en cultiver en Bretagne, en Gascogne et en Alsace.

Très vite, le tabac devient une mode dans les différentes cours de France malgré l'opposition de l'Eglise qui y voit un produit du diable. La plante est alors vendue par les apothicaires comme un médicament. De plus, de nombreux médecins font son apologie en qualifiant cette herbe de remède à tous les maux.

Après cela, le tabac ne va pas mettre très longtemps à devenir monnaie courante dans toute l'Europe et va même atteindre les rangs de l'armée. En France, dès 1668, le Roi Louis XIV fait distribuer du tabac aux troupes « pour remonter le moral, entretenir la camaraderie, déstresser avant et après les combats ou meubler les interminables attentes de la vie militaire. »

L'usage du tabac par les militaires va traverser les siècles puisque pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale ainsi que la Guerre d'Algérie, il fait partie de la ration du soldat au même titre que l'eau, l'alcool et la nourriture. Le monopole de la distribution du tabac est détenu par la SEITA (Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes) depuis 1926.

Les paquets de cigarettes ont longtemps été en libre-service pour les militaires, mais ce n'est qu'en 1972 que cette pratique s'arrête. De plus, en 1976, la SEITA perd le monopole de la distribution du tabac en France. Plusieurs lois de restriction de publicité et d'usage font leur apparition. Que ce soit avec la loi Veil en 1976 ou plus tard, en 1991, avec la Loi Evin, l'industrie du tabac prend du plomb dans l'aile. Elle se voit interdite de publicité sur divers

supports de médias et de sévères restrictions sur la consommation de tabac dans les espaces publics sont mises en place.

D’un point de vue local, la Manufacture des Tabacs de Morlaix avait le contrôle exclusif du tabac. Pendant 260 ans, elle a été le principal moteur économique de la ville, laissant une marque durable sur plusieurs générations.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la Manufacture a connu son apogée, employant plus de 1700 personnes dans les années 1880. L'introduction de la vapeur et la mécanisation croissante ont stimulé la production. Au fil du temps, le personnel de la Manufacture des tabacs a diminué progressivement, atteignant 185 employés en 1995. Malgré cela, elle a continué à jouer un rôle économique important, représentant 10% des revenus de Morlaix cette année-là.

D'un point de vue sociologique, la Manufacture était considérée comme "une ville dans la ville", comptant entre 1 700 et 1 800 employés à la fin du XIXe siècle dans une ville d'environ 16 000 habitants. Bien que les travailleurs ne soient pas tous originaires de la ville, beaucoup viennent de Morlaix. Encore aujourd'hui, plusieurs familles de la ville ont des liens étroits avec la Manufacture, qui a longtemps offert une stabilité économique et la possibilité de faire carrière. (Petit précis d’histoire sur la Manufacture des tabacs de Morlaix, 2017)

Durant tout le XXe siècle, la popularité du tabac ne fait qu’augmenter et même si certaines études commencent à démontrer que le tabac est nocif, il est déjà ancré dans les habitudes des populations. Cette montée en puissance n’a pas échappé aux différents gouvernements qui y voient l’opportunité de collecter une taxe. En France, même si l’Etat s’est désengagé de la SEITA depuis les années 2000, il existe une taxe sur le paquet de cigarettes à hauteur de 80% du prix du paquet. Cette taxation représente toujours aujourd’hui environ 13 milliards d’euros chaque année. Les 20% restants sont partagés entre le tabatier et le buraliste. On se rend compte que même si, aujourd’hui, nous avons du recul sur les aspects nocifs du tabac, il existe toujours un marché économique important tant pour les acteurs de l’industrie tabatière que pour l’Etat.

À la fin du XXe siècle, la Manufacture de Morlaix a connu la fin de sa première vie, marquée par l'incendie de 1995. La SEITA, propriétaire des lieux, a fermé ses activités à travers la France pour se concentrer ailleurs. Bien que les activités aient repris à Morlaix peu après l'incendie, les plans sociaux successifs ont finalement conduit à la fermeture du site en 2004.

La Cigarette Electronique (CE), possèdent de nombreux enjeux communs avec les cigarettes classiques. Et bien que son usage n’ait explosé que très récemment, nous pouvons déjà faire le parallèle entre les histoires de ces dispositifs. Les acteurs de ces deux lobbys économiques sont-ils les mêmes ? Quelle est l’influence de l’Etat ? Et quels sont les impacts sur la vie des consommateurs ? L’un vaut-il mieux que l’autre ?

III – Pourquoi a-t-on créé la CE ?

Histoire de la CE

L'idée même d'un substitut à la cigarette naît dans les années 1960, plus précisément en 1963. C'est l'américain Herbert. A Gilbert qui énonce en premier ce principe. En 1965, il dépose son brevet : il invente alors le concept même d'une CE sans tabac, qui pourrait se substituer à la cigarette traditionnelle. Son idée : remplacer le tabac et le papier par de l'air chauffé et aromatisé. A l'époque, cela est révolutionnaire, et plusieurs sociétés s'intéressent à l'idée pour la développer à l'échelle mondiale. Malheureusement, ce brevet n'est pas exploité par la suite…

Il faudra attendre quarante années pour que cette idée révolutionnaire revienne sur le devant de la scène. C'est avec l'initiative du pharmacien chinois nommé Hon Lik que la CE deviendra un objet du quotidien de millions de personnes dans le monde. Désespéré par l'état de santé de son père, atteint du cancer du poumon qui ne fait qu'empirer à cause de son addiction tabac, Hon Lik cherche une alternative, pour aider son père à aller mieux, voire le sauver. Il présente donc la première vraie e-cigarette, fonctionnant avec des ultrasons qui permettent de vaporiser un certain produit à base de nicotine.

Composition d'une cigarette et risque pour la santé

En effet, dans une cigarette, c'est principalement la nicotine qui induit l'addiction. Cette addiction peut être très dangereuse lorsqu'elle est absorbée à fortes doses. Elle peut notamment entraîner des problèmes de santé, comme l'augmentation du rythme cardiaque ou de la pression artérielle du fumeur. Le principal problème de la cigarette dite classique repose dans sa composition. Celle-ci est néfaste, voire nocive pour le corps humain.

Une cigarette contient, au-delà de la nicotine, des goudrons et des agents de saveurs. Mais elle contient également des métaux lourds (cadmium, plomb, chrome, mercure), et des gaz toxiques. Parmi l'oxyde d'azote, l'acide cyanhydrique, ou l'ammoniac, on retrouve le monoxyde de carbone, sûrement le plus dangereux de tous les gaz contenus dans une cigarette. Le monoxyde de carbone est formé lors de la combustion de la cigarette. Quand il est ingéré par l'individu, ce gaz possède la propriété de se fixer sur l'hémoglobine du globule rouge à la place de l'oxygène. L'hémoglobine est une protéine essentielle, présente dans les globules rouges qui a pour rôle de fixer l'oxygène ingéré par l'individu, pour qu'il puisse être amené aux muscles par l'intermédiaire du globule rouge, et ainsi permettre un bon fonctionnement du corps humain. Or, le monoxyde de carbone prend la place de l'oxygène sur l'hémoglobine, donc le taux d'oxygène dans le sang et les muscles est moindre, et cela devient dangereux pour l'individu.

Donc, à première vue, la cigarette ne présente que des désavantages pour la santé. Néanmoins, la présence de nicotine rend le procédé addictif, et des millions de personnes

dans le monde sont touchées par des pathologies qui proviennent de leur addiction au tabac. Comme le père de Hon Lik, par exemple.

C'est ici que réside le génie de la création de Hon Lik : commercialiser une CE dans laquelle on aura supprimé les principaux agents nocifs ! Néanmoins, il est difficile de se séparer d'une addiction à la nicotine, et c'est pourquoi les produits de CE présentent des taux différents de nicotine. Certains d'entre eux en sont même dépourvus, ce qui est évidemment l'idéal.

Le premier dispositif public de e-cigarette est accessible en 2003, dans le but de simuler l'utilisation d'une cigarette au tabac. Cette technologie débarque progressivement en France et en Europe entre 2005 et 2006.

Le tabac : une habitude et une économie

Le principe de la CE repose, en théorie, sur trois principaux piliers : un substitut au tabac, une économie d'argent, et le remplacement d'un geste quotidien mais nocif.

La consommation de tabac, c'est aussi un geste, ancré dans le quotidien. On fume une cigarette le matin, pendant la pause-café, avec des amis en terrasse, le soir avant d'aller se coucher, en soirée, etc. Tous les contextes sont bons pour sortir une cigarette de sa poche. Un des aspects les plus compliqués à gérer pour les personnes essayant d'arrêter de fumer, est le remplacement de ce fameux geste de fumer. Les fumeurs qui consomment du tabac depuis plusieurs années ne se rendent même plus compte qu'ils fument une cigarette, tellement ce simple geste peut devenir une habitude. Pourtant, cette habitude est nocive, et c'est une des raisons pour lesquelles il est si difficile pour les fumeurs d'arrêter la cigarette.

C'est l'objectif principal de la CE, et ce pourquoi elle a été créée : remplacer la cigarette classique par un objet beaucoup moins nocif, nécessitant néanmoins le même geste. Le but est évidemment d'arrêter de fumer sur le long terme. L'arrêt total de la CE peut être plus ou moins long selon l'individu.

De plus, la cigarette représente une réelle économie d'argent comparé au tabac. En effet, un fumeur français peut économiser 1 200 à 4 560 euros, selon sa consommation de cigarettes, en passant à la CE.

La CE : excès, réglementations et incertitudes

Néanmoins, la CE peut inciter à l'excès. Devenue un réel effet de mode, certains jeunes notamment, se mettent à la CE sans souffrir d'une dépendance au tabac. La démarche de substitution au tabac pour soigner une addiction est donc mise de côté, alors que c'est l'objectif principal de cette technologie. N'étant pourtant pas un dispositif médical, n'importe qui peut se procurer une e-cigarette facilement, près de chez soi dans les 3 000 boutiques présentes sur le sol français ou sur internet, et en toute légalité, en France du moins.

Puisqu'en effet, la CE n'est pas légale dans tous les pays, ou bien n'est pas toujours bien vue par les gouvernements. Elle est par exemple strictement interdite en Thaïlande, au Cambodge, en Inde, en Egypte, et son utilisation est très réglementée dans beaucoup de pays, comme aux Etats-Unis. A Taiwan, la CE est considérée comme une drogue. Le Québec a interdit les arômes pour les « produits de vapotage » en 2023. Certains pays, comme l'Australie ou le Japon, autorisent l'e-cigarette seulement si le liquide qu'elle contient est dépourvu de nicotine. Les pays du monde sont donc divisés sur la question de la CE. Mais pour quelles raisons ? Sont-elles économiques, écologiques, ou bien médicales ?

Des études sur le cancer ont prouvé que les effets irritants et toxiques pour la santé sont moins élevés dans la CE que pour la consommation de tabac, à condition d'utiliser l'e-cigarette de manière exclusive. Les addictologues s'accordent à dire que l'utilisation d'une CE a un effet positif pour l'arrêt du tabac. Néanmoins, les professionnels de santé ne sont pas tous de cet avis, et certains affirment que les informations sont insuffisantes pour conclure sur l'efficacité de cette technologie sur le sevrage tabagique. Ces derniers doivent proposer des solutions vérifiées à leurs patients, c'est pourquoi la CE n'est pas un dispositif médical.

Il y a matière à controverse dans la question de la CE, tant dans le fait qu'elle peut inciter à la consommation de tabac que dans sa réglementation inégale dans les pays du monde. La cigarette est un outil efficace pour les fumeurs, et a aidé énormément d'individus à se passer du tabac. Néanmoins, elle pose question sur certains points, ce qui en fait un sujet très intéressant à exploiter.

Terminologie : Qu'est-ce que la CE ?

Une CE (CE), également appelée e-cigarette, est un dispositif électronique conçu pour fournir une alternative à la consommation de tabac traditionnelle. Elle fonctionne en chauffant un liquide (e-liquide ou vapeur) pour produire une vaporisation inhalée par l'utilisateur. Contrairement aux cigarettes traditionnelles, les cigarettes électroniques ne brûlent pas de tabac, mais utilisent une batterie pour chauffer le liquide, généralement composé de propylène glycol, de glycérine végétale, d'arômes et de nicotine.

Il existe plusieurs types de cigarettes électroniques :

- Jetables : Ces dispositifs sont préchargés avec un liquide et une batterie intégrée. Ils sont jetables après une certaine utilisation et ne sont généralement pas rechargeables.
- Stylo (Pen-style ou tubes) : Ces modèles ressemblent à des stylos et sont souvent équipés d'un réservoir rechargeable et d'une batterie plus grande. Ils conviennent aux débutants et offrent une autonomie plus longue que les jetables.
- Pod : Les cigarettes électroniques pods utilisent des cartouches (pods) préremplies ou rechargeables. Elles sont compactes, légères et souvent adaptées aux vapoteurs débutants. Certains modèles permettent le réglage de la puissance.

- Mods (Mods Box) : Les mods sont des dispositifs plus avancés, offrant souvent une puissance réglable, des réservoirs interchangeables et une personnalisation étendue. Ils sont populaires parmi les vapoteurs expérimentés qui cherchent à personnaliser leur expérience de vapotage.

IV – La CE soulève une controverse

Un risque possible d'incitation au tabagisme et à l'addiction

Depuis quelques années, l'émergence de la CE à fait naître un débat complexe autour de ses potentiels avantages et inconvénients. Le dispositif est souvent perçu comme une alternative moins nocive que le tabac traditionnel, ce qui entraine un risque d'incitation au tabagisme et l'addiction.

Une popularité inquiétante auprès des jeunes

Un des aspects préoccupants est la popularité de la CE parmi les jeunes. Avec les saveurs attractives, les emballages stylisés et les campagnes publicitaires novatrices, de nombreux vendeurs de e-cigarette ont créé une image séduisante pour les adolescents. Cette publicité les incite à essayer la CE sans pleinement comprendre les risques associés. Ce phénomène peut servir de passerelle vers le tabagisme traditionnel car l'utilisation de la CE normalise l'acte de fumer.

Ici, le parallèle entre la publicité pour la CE et celle du tabac traditionnel est frappant, et met en lumière des similitudes inquiétantes. Dans le passé, la publicité pour le tabac traditionnel a souvent utilisé des tactiques attrayantes pour capter l'attention des consommateurs, créant des images glamours et des associations positives.

De manière similaire, la publicité pour la CE utilise des stratégies visuelles et narratives pour présenter cette alternative comme moderne, idéale et socialement acceptée.

Les campagnes publicitaires des deux produits mettent fréquemment en avant des éléments de mode de vie, de liberté et de sophistication. Les saveurs attractives et la diversité des dispositifs électroniques contribuent à une image attractive, rappelant les tactiques publicitaires utilisées par l'industrie du tabac traditionnel pour normaliser le tabagisme.

Par ailleurs, la nicotine, présente dans de nombreuses cigarettes électroniques, est une substance hautement addictive. Bien que certaines variantes de liquides électroniques soient commercialisées comme "sans nicotine" ou à des concentrations réduites, l'industrie du vapotage a parfois été critiquée pour sa publicité ambigüe et la présence involontaire de quantités significatives de nicotine. L'exposition à la nicotine à un jeune âge peut augmenter le risque d'addiction et de dépendance, et potentiellement créer un lien entre la CE et le tabagisme conventionnel.

Face à ce problème, un grand nombre d'Etats Européens commencent à mettre en place des stratégies similaires à celles utilisées dans les années 70 pour le tabac classique.

Stratégies d'Etats : les politiques en question face aux acteurs de la CE

La régulation de la CE repose sur un ensemble de mesures visant à encadrer la vente, l'utilisation et la publicité de ces produits. L'interdiction de la vente aux mineurs constitue l'un des piliers de cette réglementation, cherchant à prévenir l'accès des jeunes au vapotage. La publicité pour les cigarettes électroniques et pour les flacons de recharge est interdite, en dehors de celle présente dans les lieux de vente.

Dans le but de dissuader l'usage par les adolescents, des limitations sur les saveurs sont instaurées, interdisant certains arômes attractifs. Pour les mêmes raisons, le 4 décembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité un texte interdisant les puffs. Ces cigarettes électroniques non rechargeables sont en effet très populaires chez les jeunes grâce à leurs coût, parfums, et couleurs. Leur durée de vie limitée a également un fort impact environnemental. L'interdiction n'est pas encore effective, mais le gouvernement espère qu'elle le sera d'ici septembre 2024.

Le Comité national contre le tabagisme (CNCT) a réclamé, dans une étude publiée le 13 février 2023, l'interdiction des arômes dans tous les dispositifs qui contiennent de la nicotine, en dehors de celui du tabac. Cette mesure est contestée par une partie de la communauté scientifique, qui estime que cela risque d'empêcher de nombreuses personnes utilisant la CE comme un substitut à la cigarette d'arrêter de fumer.

De plus, des normes de fabrication et d'étiquetage strictes sont en place pour assurer la qualité des produits et fournir des informations claires aux consommateurs. En effet, toute fiole d'e-liquide doit comporter de nombreux renseignements tels que sa contenance, son dosage de nicotine, mais aussi des avertissements et pictogrammes mettant en garde le consommateur. De même, la notice présente dans la boite du liquide a l'obligation de présenter les consignes de stockage, d'utilisation et la composition du produit, ainsi que des avertissements pour les groupes à risque spécifique. Les liquides contenant de la nicotine ne peuvent être vendus en Europe que dans un format de 10ml. Le taux de nicotine ne doit lui pas dépasser les 20mg/ml. Pour les liquides non nicotinés, il n'y a pas de limite. En général, les fioles contiennent de 50 à 100ml de e-liquide, mais il en existe au format 500ml.

L'utilisation de la CE est également encadrée dans les espaces publics clos, avec des interdictions dans des lieux tels que les écoles, les transports en commun et les établissements de santé. Cette mesure vise à protéger les non-fumeurs des émissions potentielles de la CE.

Enfin, une taxation spécifique a été mise en œuvre, non seulement pour dissuader l'utilisation excessive, mais aussi pour contribuer aux revenus publics. Depuis le premier janvier 2024, les recharges de CE sont taxées à hauteur de 20 centimes par millilitre. L'objectif du ministère des Finances est que ce chiffre atteigne les 0,20€/ml.

Ces différentes mesures sont orchestrées par les autorités sanitaires françaises, avec l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) jouant un rôle central dans la surveillance et l'ajustement constant des réglementations, dans l'objectif de garantir la sécurité publique et de prévenir les risques pour la santé liés à l'utilisation de la CE. Les utilisateurs de ces produits sont encouragés à se familiariser avec ces réglementations pour une utilisation responsable et conforme à la législation en vigueur.

La CE sous l'œil des lobbys du tabac

Les positions des lobbys du tabac à l'égard de la CE reflètent un paysage complexe d'intérêts commerciaux et de réponses stratégiques aux évolutions du marché du tabac. Certains lobbys du tabac ont adopté une approche proactive envers la CE, la percevant comme une opportunité commerciale face à la baisse constante de la consommation de tabac traditionnel.

Ces lobbys peuvent voir dans la CE une alternative permettant de maintenir leur influence dans l'industrie du tabac. En investissant dans la recherche, le développement et la promotion de produits de vapotage, ils cherchent à diversifier leur portefeuille de produits et à attirer un public potentiellement plus jeune ou celui qui pourrait être réticent à fumer du tabac traditionnel. Pour ces lobbys, la CE pourrait être un moyen de s'adapter aux changements d'attitudes envers la santé et de répondre à la demande croissante de produits moins nocifs.

D'un autre côté, certains lobbys du tabac peuvent percevoir la CE comme une menace pour leurs revenus existants. Si la CE gagne en popularité, elle pourrait cannibaliser les ventes de tabac traditionnel, entraînant une diminution des revenus pour ces lobbys. Ces acteurs peuvent donc adopter une position plus conservatrice, s'opposant potentiellement à la réglementation ou à la promotion de la CE, dans le but de protéger leur part de marché.

La dynamique entre les lobbys du tabac et la CE est influencée par des facteurs tels que les réglementations gouvernementales, les données scientifiques émergentes sur la santé, et les préoccupations sociales liées au tabagisme. Ainsi, la diversité des positions reflète la complexité des défis auxquels l'industrie du tabac est confrontée et les différentes approches adoptées pour s'adapter à un paysage en mutation.

Scruter le bilan environnemental de la production des CE

Malgré un impact environnemental réduit par rapport à la cigarette classique, la production, la mise en distribution et l'utilisation des cigarettes électroniques reste considérable.

Dans un premier temps, quel que soit le modèle, la fabrication de la CE et des éléments qui la composent implique l'utilisation de nombreux matériaux, parfois rares et non recyclables, particulièrement la batterie rechargeable. En effet, la production, l'utilisation et l'élimination de ces batteries peuvent générer des déchets électroniques, nécessitant une gestion

appropriée pour éviter la pollution, ce qui n'est pas toujours fait. Ensuite, il est nécessaire de distinguer les différents types de CE et leur cycle de vie afin de déduire leur réel impact.

En effet, la durée de vie des CE peut aller de 2 jours pour les pods jetables à 5 ans pour les pods, boxs et tubes électroniques dotés de batterie(s) amovible(s). Quant aux mods mécaniques, leur durée de vie est virtuellement illimitée avec une maintenance régulière. Leur impact environnemental est donc entièrement dépendant du comportement du consommateur.

Une utilisation responsable et un impact écologique réduit est donc possible cependant, l'association Génération sans tabac indique sur les déchets produits par les CE.

Nonobstant, on peut noter les efforts effectués par les Etats, notamment la France qui a récemment voté l'interdiction des puffs d'ici septembre 2024 sous accord de la Commission Européenne.

Les politiques de santé face aux enjeux de la CE

En France, la législation concernant les cigarettes électroniques est réglementée par le Code de la Consommation et le Code de la Santé publique. Ce code stipule qu'elles sont légalement accessibles aux adultes et ne sont pas considérées comme des produits de santé.

Le vapotage peut être une option individuelle, mais son efficacité n'est pas scientifiquement prouvée, et la consommation simultanée de tabac est déconseillée en raison des risques pour la santé.

On peut comparer cette législation à l'international notamment avec le cas de l'Australie. En effet, l'Australie est l'un des pionniers en termes de lutte contre le vapotage avec des mesures strictes, limitant l'usage des cigarettes électroniques aux ordonnances médicales pour aider à cesser de fumer. Le ministre de la Santé australien accuse l'industrie du tabac de promouvoir la dépendance à la nicotine chez les adolescents. Ces mesures, présentées comme la plus grande réforme anti-tabagisme en une décennie, incluent l'interdiction des e-cigarettes à usage unique, la restriction des importations non ordonnancées et la limitation de la nicotine dans les e-cigarettes.

Nocivité de la CE : Analyse approfondie du contrôle du taux de nicotine

En 2019, l'OMS a consacré un rapport sur l'épidémie du tabac dans le monde dans lequel il s'est penché sur la CE et sa nocivité. L'avis général reste négatif et l'utilisation de la CE n'est pas recommandée pour les fumeurs et leur entourage notamment pour le sevrage tabagique. Cela découle de plusieurs raisons :

La nicotine présente dans les inhalateurs électroniques pose des risques majeurs pour le développement cérébral des adolescents et constitue une menace pendant la grossesse. Son caractère fortement addictif expose les non-fumeurs à un risque élevé de dépendance,

avec des difficultés potentielles à arrêter l'utilisation ou à passer aux produits du tabac classiques.

Certains composants des e-liquides, en plus de la nicotine, ont des effets avérés sur la santé, tandis que d'autres restent peu connus. Certains arômes utilisés dans les inhalateurs électroniques ont été liés à une augmentation de la toxicité des aérosols, notamment des aldéhydes tels que la vanilline et le Cinna aldéhyde. Des cas de lésions pulmonaires graves aux États-Unis en 2019-2020, avec 2 807 cas et 60 décès, ont souligné les dangers associés à ces produits, bien que la cause exacte n'ait pas été clairement déterminée. L'acétate de vitamine E, utilisé dans les inhalateurs électroniques de nicotine contenant du cannabis, est suspecté d'avoir joué un rôle. Certains pays, dont le Canada, le Royaume-Uni, et certains États américains, ont interdit cet additif. De plus, les inhalateurs électroniques sont associés à diverses blessures, notamment des brûlures dues à des dysfonctionnements. L'exposition accidentelle à des concentrations élevées de nicotine peut être mortelle, notamment chez les enfants.

Les arômes, il en existe 16 000 différents, dont beaucoup sont attrayants pour les enfants. Ces arômes ont la capacité de dissimuler le goût âpre de la nicotine, influençant ainsi la décision d'essayer un inhalateur électronique de nicotine. Ils rendent l'utilisation du produit plus agréable, facilitent l'inhalation des aérosols et modifient la perception du risque associé à leur utilisation.

L’utilisation de la CE est donc relativement nocive pour ses consommateurs mais également pour les tiers. En effet, l'utilisation de la CE entraîne une élévation des concentrations aériennes de matières particulaires au-delà des niveaux de fond en intérieur, dépassant les recommandations de l'OMS pour la lutte antitabac en termes de nicotine, de matières particulaires et de carcinogènes potentiels.

Cette augmentation est préoccupante car l'exposition aux matières particulaires émises par ces inhalateurs, comprenant des particules fines et ultrafines, des composés organiques volatils, des métaux lourds et de la nicotine, est liée à un risque accru de problèmes cardiaques et pulmonaires. Bien que les risques pour la santé liés aux aérosols secondaires des inhalateurs électroniques de nicotine ne soient pas complètement compris, des études suggèrent que la "vapeur" de ces dispositifs peut potentiellement nuire aux personnes exposées. Une recherche approfondie est nécessaire pour mieux comprendre les effets de l'exposition secondaire aux aérosols des inhalateurs électroniques de nicotine sur la santé.

Les racines de l’addiction : le geste ou la nicotine

Si le but de la CE peut être de remplacer la cigarette classique, la question de l’addiction est centrale dans la démarche. Le but est-il alors de remplacer une addiction nocive par une autre ? La réponse n’est pas manichéenne, il faut donc définir les termes de l’addiction à la CE.

Concrètement, peu d'études attestent de l'efficacité du vapotage mais il est certain que les motivations principales des vapoteurs incluent le contrôle du taux de nicotine, de sorte à le diminuer progressivement, mais aussi la reproduction des gestes du fumeur. Dans les faits, l'addiction est donc la même mais apporte une sensation de pouvoir aux consommateurs et la perspective d'une consommation plus saine.

Ceux-ci peuvent s'avérer bénéfiques pour certains cependant, on notera qu'après une période de six mois sans cigarette classique grâce à la CE, seule une petite partie des individus à complètement arrêté de fumer. Le reste des individus qui commencent la CE semble continuer leur consommation par la suite. L'addiction est entretenue et les consommateurs se confortent dans l'idée d'une consommation "plus saine".

Comparaison d'efficacité avec les patchs et chewing-gum

Les substituts nicotiniques sont divisés en quatre grandes familles : les patchs, les chewing-gums, les pastilles et les inhalateurs.

Les patchs sont appliqués sur la peau et diffusent pendant la journée de la nicotine à travers la peau. Bien que très simples d'utilisation, leur limite est due au fait qu'ils ne permettent pas de satisfaire une envie brutale de fumer. Ils peuvent également causer des irritations de la peau.

Les gommes nicotiniques se mâchent comme un chewing-gum classique et permettent de réduire rapidement les symptômes de sevrage. Leur mauvais goût repousse néanmoins plus d'un fumeur. Ils peuvent aussi être responsables d'effets secondaires tels que des problèmes intestinaux, des douleurs au niveau de la mâchoire, ou encore de la toux.

Les pastilles à sucer ressemblent aux gommes, elles permettent également de contrer une envie subite de fumer, mais fournissent plus de nicotine qu'une gomme de même dosage, et ont les mêmes inconvénients.

Les inhalateurs permettent aux fumeurs de garder le geste de fumer, tout en contrôlant la dose de nicotine inhalée. Tout comme les pastilles et gommes, la nicotine est consommée au moment où le besoin se fait ressentir. Les inhalateurs provoquent néanmoins une irritation buccale et de la toux.

D'un autre côté, on retrouve la CE. Lors du sevrage, il est nécessaire de commencer par utiliser des e-liquides contenant de la nicotine, puis progressivement réduire la concentration, afin de se débarrasser de la dépendance. Ses inconvénients résident dans le fait que les effets à long terme de son utilisation sont encore méconnus et soulèvent des inquiétudes chez une partie de la communauté médicale. Il est aussi possible que certains fumeurs décident d'arrêter de fumer, mais finissent par s'habituer à la CE et continuent à s'en servir, avec du liquide contenant de la nicotine.

V – Conclusion

La CE a initialement été créée pour remédier à l'addiction au tabac, addiction qui s'est développée au fil de plusieurs siècles d'histoire. Son but : aider les fumeurs à se libérer de la cigarette, en proposant une alternative plus économique et qui nécessite le même geste. Ainsi, il serait en théorie plus facile de se défaire d'une addiction au tabac.

Aujourd'hui, des millions de personnes dans le monde utilisent ce dispositif, mais certaines perspectives posent question. Bien souvent, son utilisation n'est pas liée à la volonté de secourir une addiction, mais plutôt liée à un effet de mode ou de style. Les chercheurs ont prouvé que la CE est moins dangereuse qu'une cigarette pour un fumeur de longue date, mais dans le cas d'un individu qui n'a jamais fumé de cigarette et qui se procure une CE, les incertitudes sur la dangerosité du dispositif règnent encore. La CE est donc au cœur d'une controverse, puisqu'au-delà de servir de substitut au tabac, elle fait également office d'incitation. Tous les enjeux de cette controverse, qu'ils soient sociaux, écologiques, économiques ou autres, vont dans la même direction : tous soulèvent une problématique de santé.

L'avenir de la CE reste incertain. En effet, de plus amples recherches restent à mener pour savoir si cette technologie a un effet bénéfique supérieur aux risques qu'elle apporte. Peut-être pourrait-elle devenir un dispositif médical ? Ou bien, être interdite en Europe ? Pour le moment, l'avis des pays du monde sur la question reste partagé, si l'on en croit les réglementations bien différentes à son sujet dans les quatre coins du monde.

VI – Bibliographie

BIBLIOGRAPHIE

(s.d.). Récupéré sur Observatoire français des drogues et des tendance addictives: https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxalu2.pdf

(s.d.). Récupéré sur GREA (groupement Romand d'études des addictions): https://www.grea.ch/dossiers/vapotage

(s.d.). Récupéré sur Direct Mutuelle: https://www.directmutuelle.fr/dossier-tabac/index.htm

(2022). Récupéré sur Centre de lutte contre le cancer Leon Berard: https://www.cancer-environnement.fr/fiches/expositions-environnementales/cigarette-electronique-ou-vapoteuse/

A Randomized Trial of E-Cigarettes versus Nicotine-Replacement Therapy. (2019, 02 14). Récupéré sur The new England journal of medicine: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1808779

ANSES. (2022). *Étude sur les pratiques de consommation des usagers de cigarettes électroniques en France.*

Avantages et inconvénients des différents substituts nicotiniques. (2008). Récupéré sur AUP (association des unions de pharmaciens): https://www.uphoc.com/files/uploads/2019/05/documents-scientifiques-jstabac.pdf

CE. (s.d.). Récupéré sur Cancer environnement: https://www.cancer-environnement.fr/fiches/expositions-environnementales/cigarette-electronique-ou-vapoteuse/

CE : quels sont les pays qui l'interdisent ? (2018). Récupéré sur Routard: https://www.routard.com/dossier-pratique-sur-le-voyage/cid137941-cigarette-electronique-quels-sont-les-pays-qui-l-interdisent.html

CE. (2024). Récupéré sur Wikipédia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Cigarette_%C3%A9lectronique

CE ET RECYCLAGE. (s.d.). Récupéré sur e-liquide-fr: https://www.e-liquide-fr.com/guide-recyclage-cigarette-electronique#:~:text=plus%20d%27informations-,Recyclage%20des%20batteries%20et%20des%20accus,de%20l%27utilisation%20de%20chacun.

Cigarettes électroniques : une association contre le tabagisme réclame l'interdiction des arômes. (2023, 02 13). Récupéré sur Ouest France: https://www.ouest-france.fr/sante/addictions/tabac/cigarettes-electroniques-une-association-contre-le-tabagisme-reclame-l-interdiction-des-aromes-3f7daa42-ab75-11ed-b416-85851c2fbb45#:~:text=Le%20Comit%C3%A9%20national%20contre%20le%20tabagisme%20(CNCT)%2

Comme l'industrie du tabac avant lui, le vapotage sera-t-il le nouveau scandale de santé publique ? (2023, 8 10). Récupéré sur Ouest France: https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2023-08-10/comme-l-industrie-du-tabac-avant-lui-le-vapotage-sera-t-il-le-nouveau-scandale-de-sante-publique-00ddf7cd-c29b-4149-971b-a597549a05a4

Comment les cigarettiers ont roulé le monde entier. (2014, 03 17). Récupéré sur Libération: https://www.liberation.fr/societe/2014/03/17/comment-les-cigarettiers-ont-roule-le-monde-entier_987837/

Considère les conséquences du vapotage. (2023, 09 12). Récupéré sur Gouvernement du Canada: https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/vapotage.html

Controverse(s) autour de la CE. (2016, 06 8). Récupéré sur Haut conseil de la santé publique: https://www.rencontressantepubliquefrance.fr/wp-content/uploads/2016/06/BEN-LAKHDAR.pdf

Danger de la CE : démêler le vrai du faux. (s.d.). Récupéré sur Le petit vapoteur: https://www.lepetitvapoteur.com/fr/content/92-danger-cigarette-electronique

Depuis quand le tabac nous enfume ? (2020, 09 17). Récupéré sur Ca m'intéresse: https://www.caminteresse.fr/societe/depuis-quand-le-tabac-nous-enfume-134763/

EST-IL MIEUX DE VAPOTER QUE DE FUMER ? (s.d.). Récupéré sur Cigusto: https://www.cigusto.com/blog/2023/08/est-il-mieux-de-vapoter-que-de-fumer/#:~:text=La%20vape%20est%20aujourd%27hui,sant%C3%A9%20que%20la%20cigarette%20traditionnelle

Étude qualitative auprès des utilisateurs de CE : pratiques, usages, représentations. (2018, 2 12). Récupéré sur Cairn.info: https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2017-6-page-793.htm

L'e-cigarette au miroir du risque tabagique. (2013, 10 7). Récupéré sur OpenEdition Journals: https://journals.openedition.org/communicationorganisation/4481

L'Inhalateur de nicotine pour faciliter le sevrage. (2023, 10 12). Récupéré sur Stop tabac: https://www.stop-tabac.ch/traitements-pour-arreter-fumer/medicaments-efficaces-pour-arreter-de-fumer/substituts-nicotiniques/inhalateur/

La Manufacture de Morlaix. Une visite de 200 ans en archives. (2017). Récupéré sur france archives: https://francearchives.gouv.fr/fr/article/30568460

Les cigarettes électroniques, un désastre environnemental sans solution. (2021, 03 09). Récupéré sur Génération sans tabac: https://www.generationsanstabac.org/actualites/cigarettes-electroniques-desastre-environnement/

Les risques du vapotage. (2023, 09 12). Récupéré sur Gouvernement du Canada: https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/tabagisme-et-tabac/vapotage/risques.html

Les substituts nicotiniques VS le Tabac. (2021, 12 22). Récupéré sur Curieux eliquides: https://www.curieuxeliquides.com/blog/actualite/substituts-nicotiniques-vs-cigarette-electronique-

L'état du marché de la CE en 2019. (2019, 08 07). Récupéré sur La Tribune: https://www.latribune.fr/supplement/l-etat-du-marche-de-la-cigarette-electronique-en-2019-825386.html

Lien presse scientifique CE. (s.d.). Récupéré sur HAL: https://hal.science/search/index/?qa%5Btitle_t%5D%5B%5D=cigarette%20electronique

Manufacture des tabacs de Morlaix. (2023, 07 25). Récupéré sur Wikipédia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Manufacture_des_tabacs_de_Morlaix

nouvelle taxe sur les e-liquides. (2023, 12 24). Récupéré sur RTL info: https://www.rtl.be/actu/vos-temoignages/paule-denonce-la-nouvelle-taxe-sur-les-e-liquides-une-bouteille-dun-litre/2023-12-24/article/617105#:~:text=Le%20taux%20actuel%20est%20de,Sant%C3%A9%2C%20cette%20taxe%20est%20n%C3%A9cessaire.

Petit précis d'histoire sur la Manufacture des tabacs de Morlaix. (2017, 03 28). Récupéré sur baie de morlaix: https://baiedemorlaix.wordpress.com/2017/03/28/petit-precis-dhistoire-sur-la-manufacture-des-tabacs-de-morlaix/

Petite histoire du tabac. (s.d.). Récupéré sur CHU Toulouse: https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/Histoire_tabac.pdf

PLACE DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE DANS LE SEVRAGE TABAGIQUE. (2015, 06 30). Récupéré sur https://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUPHA_T_2015_CHARTON_PIERRE.pdf

Plan antitabac : les vapoteuses dans le collimateur du gouvernement. (2023, 11 28). Récupéré sur Les Echos: https://www.lesechos.fr/economie-france/social/plan-anti-tabac-les-vapoteuses-dans-le-collimateur-du-gouvernement-2037737

Puff : six questions sur l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, adoptée à l'Assemblée. (2023, 12 05). Récupéré sur Ouest France: https://www.ouest-france.fr/sante/addictions/tabac/puff-six-questions-sur-linterdiction-des-cigarettes-electroniques-jetables-adoptee-a-lassemblee-5fddaaf4-934f-11ee-acd4-3231fc8195a7

Que trouve-t-on sur les packagings d'e-liquides ? (s.d.). Récupéré sur Vapoter.fr: https://www.vapoter.fr/g124-que-trouve-t-on-sur-les-packagings-d-e-liquides

Quelle est la durée de vie d'une CE ? (2022, 01 24). Récupéré sur BreakingVap: https://www.breakingvap.fr/quelle-est-la-duree-de-vie-dune-cigarette-electronique/

Quelles sont les dispositions de lutte contre le tabagisme en France ? (2023, 05 15). Récupéré sur Santé Publique France: https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/articles/quelles-sont-les-dispositions-de-lutte-contre-le-tabagisme-en-france

(2023). *Rapport de l'OMS sur le tabac mondial épidémie.*

Recommandations concernant l'usage des produits de vapotage / CE. (2022, 10 5). Récupéré sur Sante.gouv: https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/produits-de-vapotage-cigarette-electronique/article/recommandations-concernant-l-usage-des-produits-de-vapotage-cigarette

Vidéo Dr Nozman. (2023, 11 28). Récupéré sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6hhRSMe-fOA

Vos cigarettes électroniques bientôt remboursées par la Sécu ? (2023, 05 31). Récupéré sur Capital: https://www.capital.fr/votre-argent/vos-cigarettes-electroniques-bientot-remboursees-par-la-secu-1469916

VOTRE CE REMBOURSÉE PAR. (s.d.). Récupéré sur e-liquide-fr: https://www.e-liquide-fr.com/cigarette-electronique-remboursement-mutuelle